Esumer
Educación Superior

Dashboard e identificación de insights

Guía paso a paso con los datos del Gimnasio Vitalis

Módulo: Módulo 3: Experimentar (Visualización e Insights)

Semana 7 · Clase 14 · Oct 20 al 25 · Virtual

Docente: Cristian A. Jimenez C., MSc — Oct 20 al 25

Agenda de hoy (3 horas)

Hora 1	Hora 2	Hora 3
Del modelo al tablero: preparar el modelo y crear tarjetas, barras y columnas con buen formato.	Tiempo, relación y lugar: líneas, tendencia, una anomalía, dispersión y cuatro usos de los mapas.	Del gráfico al insight: validar cifras, revisar la coherencia y escribir una ficha de 3 a 5 insights.

En la Clase 13 construiste el modelo. Hoy le haces preguntas con gráficos y conviertes las respuestas en **recomendaciones** que alguien pueda usar para decidir.

Cómo leer esta guía

Es la misma forma de la Clase 13: una **guía para seguir con Power BI abierto**.

- 4 **Un número naranja**: algo que haces tú, en orden. Cada paso usa lo que hiciste en los anteriores.
- **Captura oficial** de Microsoft y, al lado, las instrucciones. Los menús aparecen como **Nombre en español** (nombre en inglés).
- Debajo, en naranja, el **enlace a la guía oficial** de ese paso.
- **Cifras para comprobar**: si tu gráfico no muestra esos números, algo falló en un paso anterior.
- **Recuadro naranja**: los errores que más se repiten.

Antes de la clase: lo que necesitas

1. Tu archivo de la Clase 13

Abre `gimnasio_vitalis.pbix`: el modelo con las seis tablas, sus relaciones y las cinco medidas.

¿No lo terminaste? Haz al menos los pasos 1 a 3, 5, 6, 13, 14 a 16 y 18 de la guía de la Clase 13. Sin las relaciones, ningún gráfico de hoy da cifras correctas.

2. Si te falta algo

Power BI Desktop (gratis, solo Windows): Microsoft Store · Centro de descargas · guía de instalación

Datos de la clase: descargar gimnasio_vitalis.xlsx. Es el mismo archivo de la Clase 13, que ya trae la ubicación de sedes y socios.

Internet: los mapas lo necesitan para dibujarse.

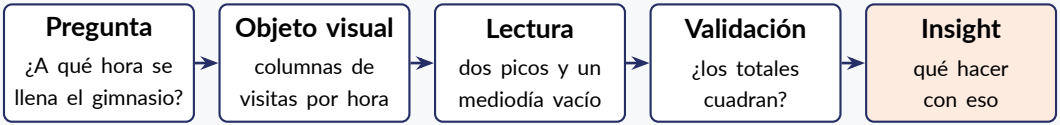
Palabras nuevas de hoy

Tablero	Una página con varios objetos visuales que se leen juntos (en inglés, *dashboard*).
Lienzo	El área blanca de la vista Informe, donde pones los objetos visuales.
Campo	Una columna o una medida del panel Datos.
Casillas del objeto visual	Los espacios donde sueltas los campos: Eje X, Eje Y, Leyenda, Valores…
Tarjeta	Un objeto visual que muestra un solo número grande.
Panel Formato	Donde cambias título, colores, etiquetas y ejes de un objeto visual.

Panel Análisis	Donde agregas líneas de ayuda: tendencia, promedio, anomalías.
Tendencia	La dirección general de una serie en el tiempo: sube, baja o se mantiene.
Anomalía	Un valor muy lejos de lo esperado, como un pico o una caída repentina.
Geocodificar	Convertir un nombre de lugar en coordenadas para ponerlo en el mapa.
Normalizar	Comparar en la misma escala, por ejemplo por mes o por socio.
Insight	Un hallazgo con evidencia, que explica por qué importa y qué hacer.

¿Qué es un tablero exploratorio?

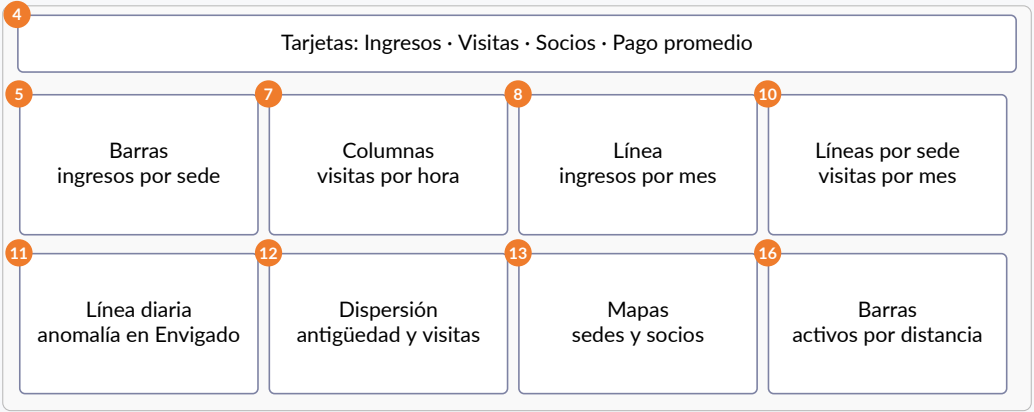
Es el tablero que haces **para ti**, antes del informe final: una página con varios gráficos para hacerle preguntas a los datos y ver qué aparece. Cada gráfico sigue el mismo recorrido:



No todo gráfico termina en un insight. Si un gráfico no muestra nada interesante (por ejemplo, las visitas son iguales todos los días de la semana), eso también es una respuesta: anótala y sigue.

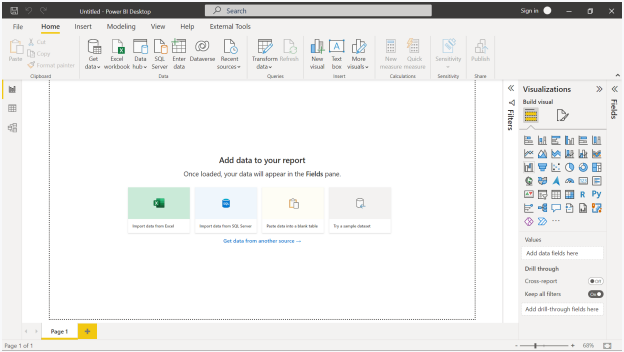
El tablero que vas a construir hoy

Una sola página, con los objetos visuales de los pasos 4 a 16:



Es un tablero para **explorar**: puede quedar apretado. En la Clase 15 lo conviertes en una página ordenada, con filtros, para otras personas.

La vista Informe



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Usar la vista de informe en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

El primer ícono de la izquierda abre la vista **Informe**. Tiene cuatro zonas:

- Al centro, el **lienzo**.
- **Filtros**: lo verás en el paso 11.
- **Visualizaciones**: los íconos de cada tipo de gráfico y, debajo, sus casillas (Eje X, Eje Y…).
- **Datos**: tus tablas, con sus columnas y medidas.

Abajo están las pestañas de las páginas. El signo + agrega una página nueva.

1 Prepara el modelo: tiempo y hora

Tres columnas calculadas nuevas (como el paso 17 de la Clase 13): en la vista Tabla, clic derecho en la tabla > **Nueva columna** (New column), escribe la fórmula y presiona Enter.

En la tabla	Fórmula	Para qué
`Calendario`	`Inicio de mes = DATE(YEAR(Calendario[Date]), MONTH(Calendario[Date]), 1)`	Un eje de meses que Power BI reconoce como fecha (pasos 8 a 10).
`Asistencias`	`hora = HOUR(Asistencias[hora_entrada])`	La hora de cada entrada, de 0 a 23 (paso 7).
`Socios`	`dias_como_socio = DATEDIFF(Socios[fecha_inscripcion], DATE(2026, 9, 30), DAY)`	Días desde la inscripción hasta el corte (paso 12).

¿Por qué no usar la columna Año-Mes de la Clase 13?

`Año-Mes` es texto, y la línea de tendencia y la detección de anomalías solo funcionan con un eje de **fechas**. `Inicio de mes` es la fecha del día 1 de cada mes.

2 Prepara el modelo: la ubicación

El archivo trae la ubicación de dos formas: **por nombre** (`barrio`, `municipio`, `departamento`) y **por coordenadas** (`latitud`, `longitud`), en `Socios` y en `Sedes`.

1. En `Socios`, dos columnas nuevas:

```
ubicacion = Socios[municipio] & ", " & Socios[departamento] & ", Colombia"
banda_distancia = SWITCH(TRUE(),
  Socios[distancia_sede_km] < 3, "1. 0 a 3 km",
  Socios[distancia_sede_km] < 6, "2. 3 a 6 km",
  Socios[distancia_sede_km] < 10, "3. 6 a 10 km",
  "4. 10 km o más")
```

2. Di a Power BI qué es cada columna: selecciónala y, en **Herramientas de columnas** (Column tools) > **Categoría de datos** (Data category), elige **Latitud** para `latitud`, **Longitud** para `longitud` (en las dos tablas) y **Lugar** para `ubicacion`.

Guía oficial de este paso: «Categorización de datos en Power BI Desktop».

`SWITCH(TRUE(), …)` revisa las condiciones en orden y devuelve la primera que se cumple: es la columna condicional de la Clase 13, escrita en DAX. El número al inicio ordena las bandas.

Tres medidas nuevas: clic derecho en la tabla > **Nueva medida** (New measure).

```
Socios = COUNTROWS(Socios)

Porcentaje activos = DIVIDE(
  CALCULATE(COUNTROWS(Socios),
    Socios[activo] = "Sí"),
  [Socios])

Visitas (con ceros) = COALESCE([Visitas], 0)
```

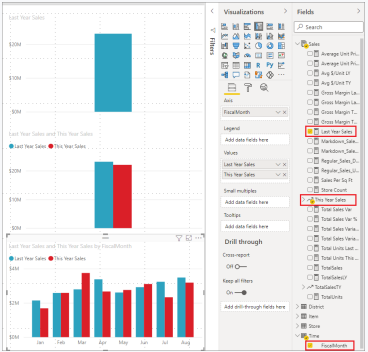
Crea las dos primeras en `Socios` y la tercera en `Asistencias`. A `Porcentaje activos` dale formato de porcentaje en la cinta de la medida.

Que Power BI no sume lo que no se suma

Power BI suma solo cualquier columna numérica. Una suma de `id_socio` o de `latitud` no tiene sentido. Para cada una de esas columnas: **Herramientas de columnas** (Column tools) > **Resumen** (Summarization) > **No resumir** (Don't summarize).

¿Por qué con ceros? Un día sin entradas no tiene filas, y la medida `Visitas` queda en blanco. `COALESCE` lo cambia por 0, para que una caída se vea en la línea (paso 11).

Cómo se crea un objeto visual



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Usar la vista de informe en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

Siempre son los mismos tres movimientos:

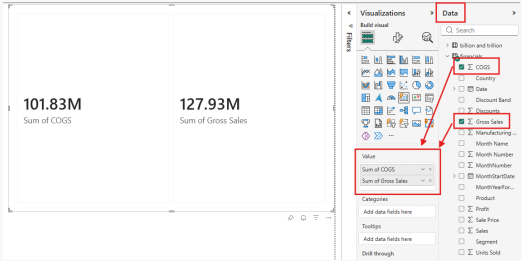
1. Haz clic en un espacio vacío del lienzo y elige el tipo de gráfico en el panel **Visualizaciones**.
2. Arrastra los campos del panel **Datos** a las casillas (Eje X, Eje Y, Leyenda…).
3. Cambia el tamaño arrastrando las esquinas del objeto visual.

Si eliges un campo antes de elegir el tipo, Power BI propone uno. Para cambiarlo, selecciona el objeto visual y haz clic en otro ícono de Visualizaciones.

Un objeto visual seleccionado se puede borrar con la tecla Supr.

Guía oficial de este paso: «Agregar visualizaciones a un informe».

Tarjetas: los totales primero



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Crear un visual de tarjeta en Power BI». Used with permission from Microsoft.

Empieza siempre por los totales: son la referencia contra la que vas a validar todos los demás gráficos.

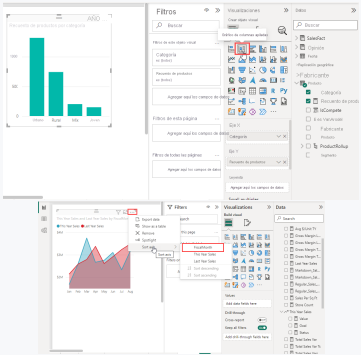
1. En Visualizaciones, el ícono **Tarjeta** (Card).
2. Arrastra a **Valores** (Values) las medidas `Ingresos`, `Visitas`, `Socios` y `Pago promedio`.

Cifras para comprobar

Ingresos	192.424.000
Visitas	17.083
Socios	300
Pago promedio	137.840

Power BI puede mostrarlas abreviadas (192,42 M) o sin puntos de miles: son las mismas cifras.

5 Barras: ingresos por sede



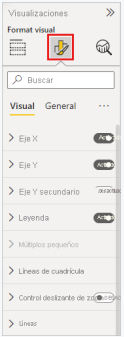
Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Agregar visualizaciones a un informe». Used with permission from Microsoft.

1. Ícono **Gráfico de barras agrupadas** (Clustered bar chart).
2. **Eje Y** (Y-axis): `Sedes[sede]`. **Eje X** (X-axis): `Ingresos`.
3. Ordénalas de mayor a menor: en los tres puntos (…) del objeto visual, **Ordenar eje** (Sort axis) > `Ingresos` y luego **Orden descendente** (Sort descending).

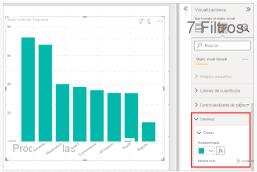
Debes ver: Poblado 70,8 M; Chapinero 52,5 M; Envigado 44,0 M; Itagüí 15,0 M; Cali 10,1 M. La suma es la de la tarjeta.

¿Barras o columnas?

Barras (horizontales) cuando los nombres son largos o hay muchas categorías; columnas (verticales) para un eje con orden, como las horas.





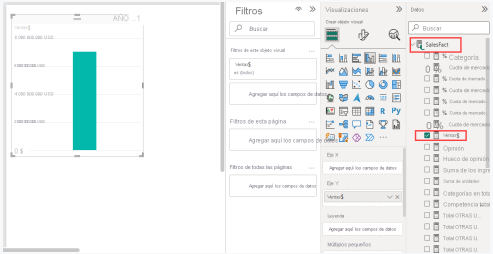


Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Comienza a formatear visualizaciones de informes». Used with permission from Microsoft.

Con el objeto visual seleccionado, el ícono de la brocha abre **Formato del objeto visual** (Format visual):

- **Título**: en **General** (General) > **Título** (Title), escribe la conclusión: “Poblado genera el 37 % de los ingresos”.
- **Etiquetas de datos**: actívalas, y la escala del eje sobra.
- **Color**: un solo color en **Barras** (Bars) > **Colores** (Colors). Usa otro solo para destacar lo que importa.
- **Eje en cero**: Power BI lo deja en cero en las barras; no lo cambies.

Columnas: ¿a qué hora se llena el gimnasio?



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Agregar visualizaciones a un informe». Used with permission from Microsoft.

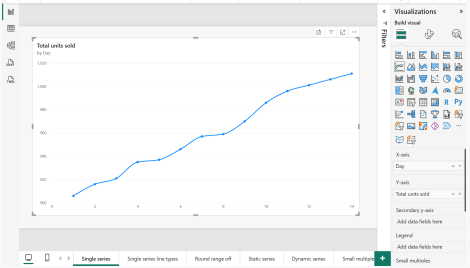
Si en el eje aparecen los números de hora desordenados, en los tres puntos elige **Ordenar eje** (Sort axis) > `hora` y orden ascendente.

1. Ícono **Gráfico de columnas agrupadas** (Clustered column chart).
2. **Eje X** (X-axis): `Asistencias[hora]`. **Eje Y** (Y-axis): `Visitas`.

Qué debes ver: dos picos, de 6 a 8 a. m. (unas 2000 visitas por hora) y de 5 a 8 p. m. (unas 1900), y un mediodía con la mitad.

Franja	Visitas	Del total
Mañana (5 a 9 a. m.)	6742	39,5 %
Mediodía (11 a. m. a 3 p. m.)	2578	15,1 %
Tarde (5 a 10 p. m.)	7763	45,4 %

8 Línea: los ingresos mes a mes



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Gráficos de líneas en Power BI». Used with permission from Microsoft.

1. Ícono **Gráfico de líneas** (Line chart).
2. **Eje X** (X-axis): `Calendario[Inicio de mes]`. **Eje Y** (Y-axis): `Ingresos`.
3. En Formato > **Eje X** (X-axis), revisa que el tipo sea **Continuo** (Continuous).

Debes ver una línea que sube de 4,65 M (sep 2025) a 23,15 M (sep 2026).

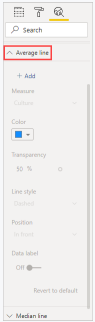
Una línea es para el tiempo

Úsala cuando el eje tiene orden: meses, días, horas. Para comparar sedes o planes, usa barras (Clase 11).

La línea de tendencia



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Uso del panel Análisis en Power BI». Used with permission from Microsoft.

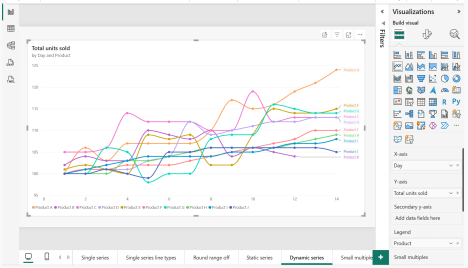


1. Selecciona la línea del paso 8.
2. En Visualizaciones, el tercer ícono (una lupa sobre un gráfico): panel **Análisis** (Analytics).
3. Abre **Línea de tendencia** (Trend line) > **Agregar** (Add).

Cómo se lee: la tendencia es la recta que mejor resume la serie. Aquí sube, pero mira los últimos meses: mayo 22,2 M, junio 18,9 M, julio 20,6 M, agosto 22,9 M y septiembre 23,2 M. El crecimiento parece frenarse desde mayo.

En el mismo panel están las líneas de promedio, mínimo y máximo.

Comparar en el tiempo: una línea por sede



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Gráficos de líneas en Power BI». Used with permission from Microsoft.

1. Otro **Gráfico de líneas** (Line chart), con `Calendario[Inicio de mes]` en el Eje X y `Visitas` en el Eje Y.
2. Arrastra `Sedes[sede]` a **Leyenda** (Legend): una línea por sede.

Qué buscar:

- Cali empieza en marzo de 2026, cuando abrió.
- Envigado cae en junio (330 visitas, frente a 408 en mayo y 435 en julio) y luego se recupera. Las demás sedes no caen ese mes.

Comparar una serie contra las otras te dice si un cambio es de todo el negocio o de una sola parte.

¿Qué es una anomalía?

Un valor que se sale de lo que esperabas según el resto de la serie: un pico o una caída repentina. Ante una anomalía hay siempre dos preguntas:

¿Es un error en los datos?

Un archivo que no se cargó, un sistema que dejó de registrar o un duplicado. Se corrige en la fuente o en Power Query.

¿Es algo que pasó de verdad?

Un cierre, una promoción o un día festivo. No se corrige: se explica, y puede ser un insight.

Los datos solos no te dicen cuál de las dos es: hay que preguntar a quien conoce la operación. Nunca borres una anomalía para que el gráfico se vea mejor.

Buscar la anomalía de Envigado, día a día



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Tutorial de detección de anomalías para Power BI». Used with permission from Microsoft.

1. Un **Gráfico de líneas** (Line chart) con `Calendario[Date]` en el Eje X y `Visitas (con ceros)` en el Eje Y.
2. Solo para Envigado: en el panel **Filtros** (Filters), arrastra `Sedes[sede]` a **Filtros en este objeto visual** (Filters on this visual) y marca *Sede Envigado*.
3. Panel **Análisis** (Analytics) > **Buscar anomalías** (Find anomalies) > **Agregar** (Add).

Debes ver unas 15 visitas diarias en junio y una caída a **0 del 8 al 14 de junio de 2026**. La detección automática marca los puntos fuera del rango esperado; si no marca esos días, sube la **Sensibilidad** (Sensitivity).

El filtro solo afecta a este objeto visual. Los filtros se ven a fondo en la Clase 15 (guía oficial de filtros).

La anomalía de Envigado: ¿error o realidad?

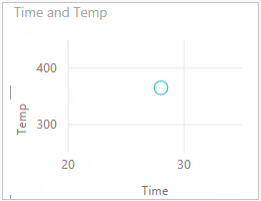
Siete días seguidos con cero entradas en una sede que recibe unas 15 diarias no es azar. Antes de concluir, valida:

1. **¿Pasa en todas las sedes?** No: solo Envigado (paso 10). Entonces no es un problema de todo el sistema.
2. **¿Hay pagos esos días?** Sí: Envigado tuvo 34 pagos en junio (36 en mayo, 33 en julio) y 7 en esa misma semana. Los socios no se fueron.
3. **¿Qué dice la operación?** Al preguntar, la sede confirma que **cerró por mantenimiento** esa semana.

El insight

La caída de junio en Envigado es un cierre, no una pérdida de demanda. Recomendación: avisar los cierres con anticipación, ofrecer la Sede Poblado (a unos 5 km) mientras dure, y registrar los cierres en los datos para que nadie los confunda con una caída de socios.

Dispersión: antigüedad y visitas



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Gráficos de dispersión, burbujas y trazados de puntos». Used with permission from Microsoft.

¿Ves un solo punto, como aquí? Falta `id_socio` en Valores: sin él, Power BI junta todo en un punto.

1. Ícono **Gráfico de dispersión** (Scatter chart).
2. **Valores** (Values): `Socios[id_socio]`, para que cada punto sea un socio.
3. **Eje X** (X-axis): `Socios[dias_como_socio]`. **Eje Y** (Y-axis): `Visitas`.
4. **Leyenda** (Legend): `Socios[activo]`.

Cómo se lee: 300 puntos, uno por socio. Los que llevan más tiempo tienen más visitas (correlación de 0,63): es lo esperable. Lo interesante son los puntos **por debajo** de la nube: socios que vienen menos de lo que su antigüedad haría esperar. La mayoría son inactivos.

Los socios activos venían en promedio **2,16 veces por semana**; los inactivos, **1,63**.

Cuatro usos de los mapas

Un mapa responde a una sola pregunta: **¿dónde?** Hoy lo usamos de cuatro formas:

	Pregunta	Cómo se ubica el dato	Campos
13	¿Dónde están las sedes y cuánto genera cada una?	coordenadas de la sede	`Sedes[latitud]`, `Sedes[longitud]`
14	¿Dónde viven los socios activos e inactivos?	coordenadas del socio	`Socios[latitud]`, `Socios[longitud]`
15	¿Cuántos socios hay por municipio?	**por nombre**: Power BI geocodifica	`Socios[ubicacion]`
16	¿Los que viven lejos se retiran más?	sin mapa: barras por distancia	`Socios[banda_distancia]`

Usa el objeto visual Azure Maps

Microsoft anunció que los mapas antiguos de Bing (*Mapa* y *Mapa coroplético*) dejarán de estar disponibles, y recomienda Azure Maps. Los mapas necesitan internet: los datos de ubicación se envían al servicio de mapas de Microsoft.

Mapa de sedes, por coordenadas

1. En Visualizaciones, el ícono **Azure Maps** (Azure Maps).
2. **Latitud** (Latitude): `Sedes[latitud]`. **Longitud** (Longitude): `Sedes[longitud]`.
3. **Tamaño** (Size): `Ingresos`. **Leyenda** (Legend): `Sedes[sede]`.

Qué debes ver: cinco burbujas. Tres casi juntas en el Valle de Aburrá (Poblado, Envigado e Itagüí, a menos de 5 km entre sí), una en Bogotá y una en Cali. Acércate con la rueda del ratón para separarlas.

Si el mapa no se dibuja

Revisa la conexión a internet. Si no aparece el ícono de Azure Maps o pide habilitarlo, en algunos equipos institucionales tiene que activarlo el administrador; mientras tanto, usa el objeto visual **Mapa** (Map).

El dato: las tres sedes del Valle de Aburrá generan 129,9 M de los 192,4 M (**67,5 %**); Bogotá, el 27,3 %; Cali, el 5,3 %, pero abrió en marzo.

Guía oficial de este paso: «Comienza con la visualización de Azure Maps en Power BI».

Mapa de socios: dónde viven

1. Otro objeto visual **Azure Maps** (Azure Maps).
2. **Latitud** (Latitude): `Socios[latitud]`. **Longitud** (Longitude): `Socios[longitud]`.
3. **Leyenda** (Legend): `Socios[activo]`. Así cada punto es un socio, coloreado según si sigue activo.

Qué buscar: acércate a cada ciudad. Los puntos de socios activos se agrupan cerca de las sedes; los de inactivos aparecen más hacia afuera: Bello, Caldas o Robledo en Antioquia, Suba y Kennedy en Bogotá, Jamundí en el sur de Cali.

Un mapa sugiere, no demuestra

Con puntos encimados es fácil ver lo que uno espera ver. Lo que el mapa sugiere se confirma con cifras: eso es el paso 16.

Las coordenadas son aproximadas (el centro de cada barrio, con un pequeño desplazamiento por socio): sirven para ver patrones, no para ubicar a una persona.

Mapa por nombre: Power BI adivina

Sin coordenadas, el mapa convierte el **nombre** del lugar en un punto (geocodificar). Pruébalo:

1. Un **Azure Maps** (Azure Maps) con **Ubicación** (Location): `Socios[municipio]` y **Tamaño** (Size): `Socios`.
2. Mira dónde quedó cada burbuja. Un nombre solo puede ser ambiguo: **Caldas** es un municipio de Antioquia, pero también un departamento del Eje Cafetero. Si ves una burbuja cerca de Manizales, Power BI eligió el equivocado.
3. Cambia la ubicación por `Socios[ubicacion]` (`"Caldas, Antioquia, Colombia"`), que creaste en el paso 2.

Por nombre

Fácil cuando solo tienes ciudades o países. Escribe siempre el nombre completo (municipio, departamento, país) y marca la categoría de datos (paso 2).

Por coordenadas

Exacto y sin ambigüedad, pero alguien tiene que haber guardado la latitud y la longitud de cada registro.

Confirmar con cifras: activos según la distancia

1. **Gráfico de columnas agrupadas** (Clustered column chart).
2. **Eje X** (X-axis): `Socios[banda_distancia]`. **Eje Y** (Y-axis): `Porcentaje activos`.
3. Agrega `Socios` en **Información sobre herramientas** (Tooltips): al pasar el ratón verás cuántos socios hay en cada banda.

Así confirmas con números lo que el mapa del paso 14 sugería.

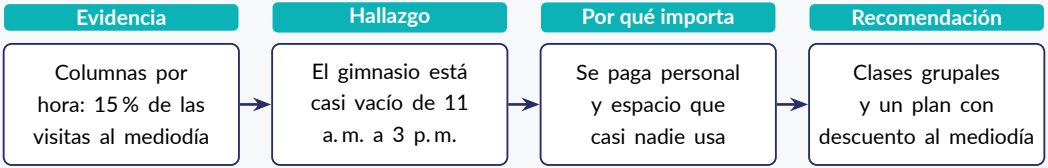
Debes ver

Distancia a la sede	Socios	Activos
0 a 3 km	122	89,3 %
3 a 6 km	87	86,2 %
6 a 10 km	45	60,0 %
10 km o más	46	63,0 %
Total	**300**	**80,0 %**

A menos de 6 km sigue activo el **88,0 %**; a 6 km o más, solo el **61,5 %**. Y 35 de los 60 inactivos viven a 6 km o más, aunque ahí vive menos de un tercio de los socios.

¿Qué es un insight?

Un insight no es un gráfico ni un número: es una frase que alguien que decide puede usar. Tiene cuatro partes (las mismas de la ficha de la Clase 12):



Si a tu hallazgo le falta la recomendación, todavía es una **observación**. Si le falta la evidencia, es una **opinión**.

¿Accionable o curiosidad?

Antes de poner un hallazgo en la ficha, hazle estas tres preguntas:

1. **¿Cambia una decisión?** Si nadie haría nada distinto al saberlo, es una curiosidad.
2. **¿Alguien puede actuar?** Una recomendación debe tener un responsable posible: la sede, mercadeo, el área de retención.
3. **¿Es sólido?** ¿Pasó la validación de la diapositiva siguiente?

Curiosidad

"Las visitas son casi iguales todos los días de la semana." Es cierto, pero no sugiere ninguna acción.

Accionable

"Los socios que viven a 6 km o más se retiran más del triple (38,5 % frente a 12,0 %)." Sugiere dónde captar socios y a quién acompañar.

Validar las cifras: cinco preguntas

Pregunta	Ejemplo con nuestros datos
1. ¿Los totales cuadran?	La suma de las barras por sede debe dar los 192.424.000 de la tarjeta. Si no, falta una relación o un filtro quedó puesto.
2. ¿El periodo está completo?	Septiembre de 2026 tiene solo 11 inscripciones, frente a 24,8 en promedio. Antes de decir “cayeron”, revisa hasta qué día hay datos y pregunta a la operación.
3. ¿La comparación es justa?	Cali tiene menos visitas que Poblado, pero abrió en marzo. Por socio y por cada mes desde su inscripción: Cali 8,5 visitas, Poblado 10,1.
4. ¿Hay suficientes datos?	El plan Semestral tiene 60 % de activos, pero solo 10 socios: dos personas cambian la cifra en 20 puntos.
5. ¿Es causa o solo relación?	El plan Anual tiene 96 % de activos. Pero un plan anual casi no puede vencerse dentro de un año de datos: no prueba que el plan haga quedarse a la gente.

Coherencia entre objetos visuales

En un tablero, varios objetos visuales muestran las mismas cifras desde ángulos distintos. Deben contar la misma historia:

- **Mismos totales**: Visitas suma 17.083 en la tarjeta, en las columnas por hora y en las líneas por sede.
- **Mismos nombres**: si la medida se llama `Ingresos`, que no aparezca como “Ventas” en un título.
- **Mismo color para lo mismo**: si Envigado es naranja en una línea, que lo sea en todos los objetos visuales.
- **Mismo periodo**: no compares un gráfico de todo el año con otro de solo seis meses sin decirlo en el título.

Una prueba rápida

Haz clic en una barra (por ejemplo, Sede Cali): los demás objetos visuales se filtran solos. Si una cifra no cambia cuando debería, falta una relación en el modelo.

Ficha de insights: ejemplos con nuestros datos (1/2)

	Evidencia	Hallazgo	Recomendación
1	Columnas por hora (paso 7): 39,5 % de las visitas en la mañana, 45,4 % en la tarde y 15,1 % al mediodía.	El gimnasio tiene dos picos y un mediodía casi vacío.	Programar clases grupales al mediodía y probar un plan con descuento en esa franja; reforzar personal en los picos.
2	Línea diaria de Envigado (paso 11): cero entradas del 8 al 14 de junio; junio con 330 visitas frente a 408 y 435.	La caída fue un cierre por mantenimiento, no una pérdida de socios.	Avisar los cierres con anticipación, ofrecer Poblado como sede alterna y registrar los cierres en los datos.
3	Barras por distancia (paso 16): 88,0 % de activos a menos de 6 km, 61,5 % a 6 km o más.	Vivir lejos de la sede se relaciona con dejar el gimnasio.	Concentrar la captación cerca de las sedes y acompañar a los socios lejanos en sus primeros meses.

Ficha de insights: ejemplos con nuestros datos (2/2)

	Evidencia	Hallazgo	Recomendación
4	Dispersión (paso 12): los inactivos venían 1,63 veces por semana; los activos, 2,16.	Venir menos de lo normal anticipa el retiro.	Crear una alerta: cuando un socio baje de 2 visitas por semana, contactarlo antes de que se vaya.
5	Mapa de sedes (paso 13): el Valle de Aburrá genera el 67,5 % de los ingresos; Cali, el 5,3 % desde marzo.	El negocio depende de tres sedes cercanas entre sí; Cali aún es muy joven para juzgarla.	Evaluar Cali por mes de operación, no contra sedes con años abiertas, y revisar su desempeño cuando cumpla 12 meses.

Fíjate en las palabras: “se relaciona con” y “anticipa”, no “causa”. Con estos datos vemos que dos cosas van juntas, no que una provoque la otra.

Actividad práctica

Parte A: el gimnasio (en clase)

Construye el tablero de los pasos 1 a 16 y comprueba cada objeto visual con las cifras de la guía.

Parte B: tu proyecto

Con el modelo de tu proyecto (Clase 13):

1. Un tablero exploratorio con tarjetas, barras o columnas, una línea en el tiempo y, si tus datos tienen ubicación, un mapa.
2. Valida cada cifra con las cinco preguntas.
3. Escribe una ficha de **3 a 5 insights**.

¿Tus datos no tienen coordenadas? Si tienen ciudades o países, usa el mapa por nombre (paso 15), con el nombre completo.

Plantilla: ficha de insights

	Evidencia (objeto visual y cifra)	**Hallazgo**	**Recomendación**	**¿Pasó la validación?** (qué revisaste)
1				
2				
3				
4				
5				

Producto esperado

Entregable

1. El archivo `.pbix` de tu proyecto, con la página del tablero exploratorio.
2. Una captura de esa página (en Windows: tecla Windows + Mayús + S).
3. La ficha de 3 a 5 insights, cada uno con su evidencia, su recomendación y la validación que hiciste.

En la Clase 15 conviertes este tablero en una página para otras personas: indicadores, segmentadores y filtros que respondan preguntas de negocio.

Cierre y próxima sesión

- Primero los totales (tarjetas): son la referencia para validar todo lo demás.
- Cada pregunta tiene su gráfico: barras para comparar, líneas para el tiempo, dispersión para relaciones, mapas para el dónde.
- Una anomalía se investiga antes de concluir: puede ser un error o algo que pasó de verdad.
- Un insight tiene evidencia, hallazgo, por qué importa y una recomendación, y pasó la validación.
- Próxima sesión, **Clase 15: Identificación de insights (cont.)**: medidas y KPI, segmentadores, filtros, jerarquías e interacción entre objetos visuales.

Documentación oficial usada en cada paso

Todas las páginas son de Microsoft Learn, en español. Haz clic en el título para abrirla.

Paso	Página oficial
General	Información general sobre las visualizaciones
Vista	Usar la vista de informe
1 a 3	DATE, HOUR, DATEDIFF y COALESCE
2	Categorización de datos
4	Objeto visual de tarjeta
5 y 7	Agregar visualizaciones y gráficos de columnas
6	Formatear visualizaciones

Paso	Página oficial
8 y 10	Gráficos de líneas
9	Uso del panel Análisis
11	Detección de anomalías y agregar un filtro
12	Gráficos de dispersión
13 a 15	Objeto visual Azure Maps
Mapas	Mapas de Bing y paso a Azure Maps

Para seguir aprendiendo

Módulos de Microsoft Learn, en español

- Diseño de informes eficaces en Power BI
- Diseñar informes de Power BI
- Realizar análisis avanzado en Power BI (tendencias y anomalías)

Documentación oficial, en español

- Sugerencias para diseñar un buen panel
- Accesibilidad en Power BI

Descargas

- Power BI Desktop en Microsoft Store
- Power BI Desktop en el Centro de descargas
- Datos de la clase: gimnasio_vitalis.xlsx

De este curso

- Clase 11: principios de visualización (elegir el gráfico, escalas, color).
- Clase 12: la ficha de hallazgos y la bitácora.

Créditos de las imágenes

Las capturas de pantalla de Microsoft Power BI Desktop provienen de la documentación de Microsoft Learn y se reproducen sin modificaciones, conforme a la política de Microsoft sobre capturas de pantalla de sus productos. **Used with permission from Microsoft.**

Páginas de origen:

- Usar la vista de informe en Power BI Desktop · Agregar visualizaciones a un informe · Crear un visual de tarjeta
- Comienza a formatear visualizaciones de informes · Gráficos de líneas en Power BI
- Uso del panel Análisis · Tutorial de detección de anomalías · Gráficos de dispersión, burbujas y trazados de puntos

Los mapas no llevan capturas: los mosaicos de mapa pueden incluir datos de terceros. Los datos del Gimnasio Vitalis son ficticios, creados para el curso; las coordenadas son aproximadas.

¡Gracias!